

**【2】研究計画** 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。**(1) 研究の概要及び研究の位置づけ** 本項目は1頁に収めてください。

- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含めて記入してください。

**研究課題名：打切り超局所台の関手的性質の研究と Morse 理論への応用**

**【研究の概要】** 多様体  $M$  上の層の複体  $F$  に対し、**超局所台**  $SS(F)$  という、余接束  $T^*M$  の部分集合が定義される。さらに、それを精密化した**打切り超局所台**  $SS_k(F)$  が各整数  $k$  に対して定義される。この打切り超局所台に関して、以下の2つを目標に研究を行う。

第1に、打切り超局所台を用いて、**層係数 Morse 理論を精密化**する。[ST92]により、Morse 理論は層係数に一般化された。そこでは、関数の臨界点に関する条件が、超局所台を用いたものに置き換わる。そこで、それをさらに打切り超局所台に取り替えることで、層係数 Morse 理論を精密化するのが目標の一つである。

第2に、**打切り超局所台の一般論を拡充**する。まず、打切り超局所台の関手的性質に関して、先行研究では調べられていないもの、例えば、Fourier–Sato 変換に関する振る舞いを調べる。また、[KS90]で定義された関手を、打切り超局所台と相性のよい形に再構成する。そのような一般理論の部分を拡充するのがもう一つの目標である。

本研究の完成時には、層理論を応用するにあたって、**適用条件の確認がより簡明になる**とともに、**超局所解析への応用が得られる**ことが期待される。

**【当該分野の状況や課題等の背景】** 超局所台は、層を係数とするコホモロジーが、各点の周りで、**どの方向に拡張できないかを記述**する。その理論は超局所層理論と呼ばれ、近年、[Nad09, NZ09]や[Tam18]に代表されるように、**シンプレクティック幾何への応用**が盛んになってきた。とりわけ[GKS12]では、層係数 Morse 理論を効果的に用いて、シンプレクティック幾何における重要な問題である Arnold の分離不可能性定理の新しい証明を与えた。その他にも、 **$D$  加群論・特異点論など、様々な分野に応用**されている。

他方、柏原–Fernandes–Schapira[KMS03]は、 $D$  加群の解の伝播の研究を通じて、打切り超局所台を定義した。打切り超局所台は層係数コホモロジーのうち、**固定した次数  $k$  以下のものが拡張できない方向を記述**する。この意味で、打切り超局所台は超局所台の精密化である。[KMS03]では、打切り超局所台に関するいくつかの性質が成り立つことが示されている。例えば、層の外部テンソル積に関する超局所台の振る舞いについては、打切り超局所台を用いることで、より細かい情報が得られることが示された。しかし、関手的性質を始め、その一般的な性質は調べ尽くされているとは言い難い。それにも関わらず、2010年代以降に大きな発展は見られず、**ほとんど手付かず**の状態にあると言ってよい。

**【本研究計画の着想に至った背景】** 以上で述べた状況の中で、超局所 Morse の補題と呼ばれる、超局所台を用いて定式化される主張が、打切り超局所台を用いるとコホモロジーの次数に関する情報も含む形に精密化できることに気づいた。これを援用して、**超局所層理論における種々の命題が、打切り超局所台により改良できる**のではないかと思い至った。また、それを研究する過程でも、**打切り超局所台に関する一般論の構築が必要**であると考えに至った。

**参考文献**

- [KMS03] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of  $D$ -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [GKS12] S. Guillermou, M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaf quantization of Hamiltonian isotopies and applications to nondisplaceability problems*, Duke Math. J. 161 (2012), 201–245.
- [Nad09] D. Nadler, *Microlocal branes are constructible sheaves*, Selecta Math. 15 (2009), 563–619.
- [NZ09] D. Nadler, E. Zaslow, *Constructible sheaves and the Fukaya category*, J. Amer. Math. Soc. 22 (2009), 233–286.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for  $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.
- [Tam18] D. Tamarkin, *Microlocal condition for non-displaceability*, Springer Proc. Math. Stat., vol. 269, Springer, 2018, 99–223.

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
  - ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分（下記（※）参照）に応じて、年次計画を示し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
  - ③ 研究の特色・独創的な点（先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等）にも触れて記入してください。
  - ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
  - ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関（外国の研究機関等を含む）において研究に従事することも計画している場合は、具体的に記入してください。
- （※）特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は（A区分）が240万円以下、（B区分）が240万円超450万円以下（DC1のみ）。2年の場合は（A区分）が160万円以下、（B区分）が160万円超300万円以下。1年の場合は（A区分）が80万円以下、（B区分）が80万円超150万円以下。（B区分については研究計画に必要な場合のみ記入）

① 研究目的・研究方法・研究内容

【研究目的】 本研究の目的は、打切り超局所台の一般理論の確立と、それによる層係数 Morse 理論の精密化を図ることである。

【研究方法・研究内容】 まず、[ST92] で展開された層係数 Morse 理論を精密化する。次に、打切り超局所台の関手的性質について重要にもかかわらず明らかになっていない部分を解明する。最後に、超局所的関手の打切り版を構成し、それらの性質を調べる。これらを以下の表1のとおり行う。

表 1: 年次計画

| 年度        | 内容                         |
|-----------|----------------------------|
| 2026（1年目） | (1) 層係数 Morse 理論への応用       |
| 2027（2年目） | (2) 打切り超局所台の関手的性質の解明       |
| 2028（3年目） | (3) 超局所的関手の打切り版の構成とその性質の研究 |

② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか

表1各項目(1)–(3)を以下のとおり行う。

(1) 層係数 Morse 理論への応用 打切り超局所台を用いることで、**層係数 Morse 理論を精密化**する。例えば、[ST92] や [KS90] で超局所 Morse の補題と呼ばれている基本的な命題がある。この命題の仮定は超局所台を用いて述べられる（図1上段）。この仮定を打切り超局所台に取り替えた場合、結果の部分である導来関手の同型が、固定した次数  $k$  以下のコホモロジーの同型に弱まることを申請者は既に確認している（図1下段）。そこで、この方向をさらに推し進めて、Morse 不等式を精密化する。[ST92] では、Morse 不等式を層係数に一般化するにあたり、一般の層ではなく、実構成可能層と呼ばれる特殊な層を考えている。そこで、本研究でも、実構成可能層に対する状況設定のもとで、理論の構築を図る。具体的には、関数を1つ固定し、それと打切り超局所台から定まる集合を用いて、層係数の Betti 数に関する条件を定式化する。[ST92] では、大域切断関手の導来関手の各次数の次元に関する不等式として結果が得られるが、打切り超局所台に取り替えることで、固定した次数以下の各コホモロジーが（複体でなく）群として現れる。これらを長完全列等の道具を用いて具体的に計算する。

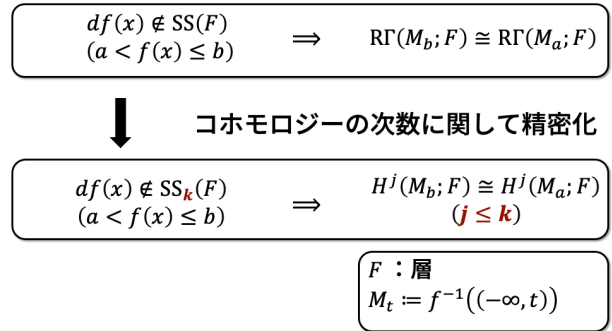


図 1: 層係数 Morse 理論の精密化

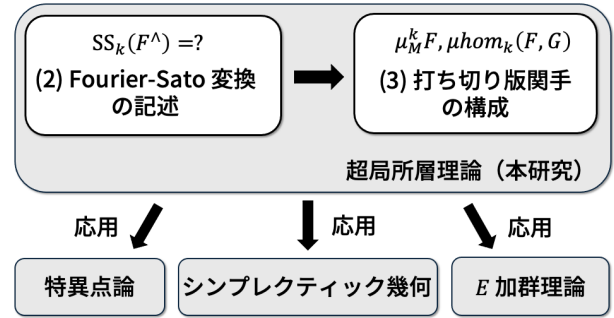
(2) 打切り超局所台の関手的性質の解明 先行研究 [KMS03] の手法に基づき、打切り超局所台の関手的性質を調べる。まず、Fourier–Sato 変換の打切り超局所台について成り立つ性質を求める。さらに、[KS90] の手法に基づき、層がしかるべきコホモロジーに関する条件をみたすとき、あるいは、多様体の射が、固有あるいは平滑であるといった状況をみたすとき、そこから得られる他の関手との関係について調べる。

(【2】研究計画 (2) 研究目的・内容等の続き)

とくに、応用上重要な状況である、射が超局所台に関して非特性的であるという状況を、射が打ち切り超局所台に関して非特性的であるという状況に取り替えた場合、それぞれ得られる帰結を比較する。

### (3) 超局所的関手の打ち切り版の構成とその性質の研究

[KS90] では、多様体  $M$  上の層  $F$  に対し、余接束上の層を対応させる超局所化関手  $\mu_M$  や、その一般化である  $\mu_{hom}$  関手  $\mu_{hom}(F, G)$  が定義されている。これらをコホモロジーの次数に関して分解した、打ち切り超局所化関手や打ち切り  $\mu_{hom}$  関手を構成し、その関手的性質を調べる。超局所化関手は Fourier–Sato 変換を用いて定義されるが、(2) で Fourier–Sato 変換を調べたので、その性質を用いて打ち切り版の超局所化も調べる。



### ③ 研究の特色・独創的な点

図 2: 研究 (2), (3) と他分野との関係

**【先行研究との比較】** 古典的な Morse 理論では、与えられた 2 つの実数  $a < b$  の間に Morse 関数  $f$  の臨界値が存在しなければ、それぞれの劣位集合は微分同相であることが導かれた。さらにその帰結として定数層係数のコホモロジーの同型が得られた。超局所台を用いた層係数 Morse 理論を扱った先行研究 [ST92] では、 $a < f(x) \leq b$  のとき、その微分  $df(x)$  が層の超局所台に含まれなければ、劣位集合上の大域切断関手の導来関手が同型であることが示された。この先行研究の状況では、余接束の点が超局所台に含まれるかどうかは、すべてのコホモロジーが延長可能であるかどうか判定条件になるので、各次数のコホモロジーの状況が不明瞭である。それに対し本研究では、超局所台を各次数に分解した超局所台を用いるので、どの次数までコホモロジーが同型になるかという、より弱い条件下で精細な情報が得られる。

また、先行研究 [KMS03a, KMS03b] では、層の演算に関する打ち切り超局所台の振る舞いを、順像・逆像・テンソル積については求めている。さらに、Whitney の法錐を用いた打ち切り超局所台の記述についても求めている。しかし、Fourier–Sato 変換に関する振る舞いや超局所化関手、 $\mu_{hom}$  関手との関係については述べられていない。これに対し本研究では、以上の 3 つの関手と打ち切り超局所台の関係を与える。

**【本研究の完成時に予想されるインパクト】** 上記 (1)–(3) について、対応することを述べる。(1) が完成した場合、層係数 Morse 理論の応用が一層容易になる。特に、その適用条件が次数のコホモロジーの延長可能性として明示的に記述できるので、導来圏などの手法に不慣れな研究者でも、利用することが容易になることが期待される。

(2), (3) が完成した場合、特異点論やシンプレクティック幾何、 $E$  加群理論への、より精細な応用が得られる (図 2 下段)。例えば、従来の打ち切り超局所台の理論は  $D$  加群論への応用を見込んで展開された。本研究では、 $D$  加群の超局所化である  $E$  加群にも適用できる。そのため、 $E$  加群の解の延長可能性について、コホモロジーの次数に着目した、より精密な研究が可能となることが期待される。

### ④, ⑤ : 該当しない

#### 参考文献

- [KMS03a] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of  $D$ -modules*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup., série 4, tome 36, pp.583–399, 2003.
- [KMS03b] M. Kashiwara, T. M. Fernandes, P. Schapira, *Involutivity of Truncated Microsupports*, Bull. Soc. math. France, 131 (2), 2003, pp.259–266.
- [KS90] M. Kashiwara, P. Schapira, *Sheaves on manifolds*, Grundle. math. Wiss., vol. 292, Springer, 1990.
- [ST92] P. Schapira, N. Tose, *Morse Inequalities for  $\mathbf{R}$ -constructible Sheaves*, Adv. Math. 93, pp.1–8, 1992.

**【3】 人権の保護及び法令等の遵守への対応** 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、国内外の文化遺産の調査等、提供を受けた試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますので手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

該当しない。



**【4】研究遂行力の自己分析** 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

**(1) 研究に関する自身の強み**

申請者の研究遂行力について、以下の経験を挙げる。

申請者の研究遂行力については、次の強みがあると考えます。

- 文献調査能力
- それに基づく自主的な課題設定能力

それぞれについて、詳しく述べる。

**文献調査能力** 申請者の文系調査能力について、本研究の対象である打切り超局所台を知ったきっかけを述べる。セミナーで購読している Kashiwara, Schapira, *Sheaves on Manifolds* (1990) に  $SS(F \boxtimes G) \subset SS(F) \times SS(G)$  という公式が登場する。これに対して  $D$  加群論での対応物である  $Ch(M)$  に関しては、 $Ch(M \boxtimes N) = Ch(M) \times Ch(N)$  という公式が成り立つ。記号の意味は説明しないが、1つ目の公式では片方の包含関係しか示されていないのに対し、2つ目の公式では等号が成り立つ。ここで、 $SS(F)$  に関して逆向きの包含が成り立つのかどうかを疑問に思った。周りの専門家に聞いても分からなかったが、文献を調べていく中で Kashiwara, Fernandes, Schapira, *Truncated Microsupport and Holomorphic Solutions of  $D$ -modules* (2003) を発見した。そこでは打切り超局所台の理論を用いて  $SS(F \boxtimes G) = SS(F) \times SS(G)$  が示されていた。以上の事例は、申請者は研究を遂行するために十分な水準の文献調査能力を有していることを示している。

**自主的な課題設定**

**幅広い知識** 申請者は超局所層理論の基礎的な知識をセミナーでの購読を通じて身につけている。また、上記の文献調査や ArXiv・雑誌購読も通じて、今すぐに研究につながるとは限らなくとも、面白みのある分野や事実について幅広く知識を身につけるよう心がけている。その他、申請者は、北大代数解析セミナーや幾何構造と可積分系セミナーといった学外からの研究者を招待してのセミナーに積極的に参加し、幅広い知識を得ることに意欲的である。

**語学を含む研究上のコミュニケーション能力** 研究集会や研究打ち合わせ等での研究者とコミュニケーションを取ることは、研究を遂行し、発表する上で欠かせない。その観点で、申請者は十分なコミュニケーション能力を有している。例えば、2024年10月に開催された国際研究集会で海外の研究者が講演を行った際、英語での質問・議論を行うことができ、後日、指導教員を通してお褒めの言葉も頂けた。また、国内でも、研究集会やセミナーの際に講演者と積極的に議論をしている。以上のことから、申請者は研究を遂行する上で十分なコミュニケーション能力を有しているといえる。

**プレゼンテーションを含む説明能力** 研究集会やセミナーでの発表では、聴衆の反応を確認しながら、理解できるよう説明をするのが重要である。その点申請者は、聴衆の背景知識の確認・スライドやノートの作成・プレゼンテーション・質疑応答の各段階において、それぞれ十分な能力を持っている。例えば、申請者の学部時代の所属サークルである数学研究会では、定期的に講演会を開催し、背景知識をあまり持たない低学年の学生向けに少し進んだ数学の講演を行っていた。そこでの申請者の発表は

**(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素**

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)

- 共同研究者を増やす。
- 基礎的な知識を身につける。

**外部の研究者との交流** 本研究の属する超局所層理論は、必要な知識も応用も広い。そのため、国内外を問わず外部の研究者と交流を行うことが重要である。